

# Appunti Network Analysis

## Formule Network Analysis – Cheat Sheet

| Concetto                 | Formula                                                              | Come ricordarla                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Degree                   | $k_i$ = numero di archi incidenti                                    | Degree = quanti collegamenti ha un nodo                  |
| Average degree           | $\langle k \rangle = \frac{2m}{n}$                                   | Ogni edge ha due estremità $\Rightarrow 2m$              |
| Maximum edges            | $m_{\max} = \frac{n(n-1)}{2}$                                        | $n$ nodi, $n-1$ possibili vicini, poi dividi per 2       |
| Density                  | $D = \frac{2m}{n(n-1)}$                                              | Edges reali / edges possibili                            |
| Degree distribution      | $P(k) = \frac{N_k}{N}$                                               | Nodi con degree $k$ / nodi totali                        |
| Local clustering         | $C_v = \frac{2E_v}{k_v(k_v-1)}$                                      | Collegamenti reali tra i vicini / collegamenti possibili |
| Maximum edges tra vicini | $\frac{k(k-1)}{2}$                                                   | Stessa formula del numero massimo di edges               |
| Global clustering        | $C = \frac{3T}{\text{connected triplets}}$                           | Ogni triangolo contiene 3 connected triplets             |
| Degree centrality        | $C_D(v) = \frac{k_v}{n-1}$                                           | Degree reale / massimo degree possibile                  |
| Closeness                | $C_C(v) = \frac{1}{\sum_u d(v,u)}$                                   | Distanza piccola $\Rightarrow$ centralità alta           |
| Betweenness              | $C_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$ | BETWEEN = quanto il nodo è in mezzo ai shortest paths    |
| ER expected degree       | $E[k] = (n-1)p$                                                      | Possibili vicini $\times$ probabilità                    |
| ER expected edges        | $E[m] = p \frac{n(n-1)}{2}$                                          | Edges possibili $\times p$                               |

## Trucchi per ricordare le formule

### 1. Density

$$D = \frac{\text{edges presenti}}{\text{edges massimi possibili}}$$

Per un grafo non orientato:

$$D = \frac{m}{n(n-1)/2} = \frac{2m}{n(n-1)}$$

**Mnemonico:** “Density = Real / Possible”

La domanda da farti è semplicemente:

*“Quanti edges ho rispetto a quanti potrei avere?”*

## 2. Maximum Number of Edges

$$m_{\max} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Ogni nodo può essere collegato a:

$$n - 1$$

altri nodi.

Moltiplicando ottieni:

$$n(n-1)$$

ma ogni edge viene contato due volte:

$$A - B = B - A$$

quindi:

$$m_{\max} = \frac{n(n-1)}{2}$$

**Mnemonic:** “ $n$  nodi,  $n - 1$  possibili amici, ma ogni coppia viene contata due volte.”

## 3. Average Degree

$$\langle k \rangle = \frac{2m}{n}$$

Ogni edge contribuisce al degree di due nodi:

$$\text{total degree} = 2m$$

Dividendo per il numero di nodi:

$$\text{average degree} = \frac{2m}{n}$$

**Mnemonic:** “Ogni edge ha due estremità.”

## 4. Degree Distribution

$$P(k) = \frac{N_k}{N}$$

dove:

$$N_k = \text{numero di nodi con degree } k$$

e:

$$N = \text{numero totale di nodi}$$

Quindi:

$$P(k) = \frac{\text{nodi con degree } k}{\text{nodi totali}}$$

**Mnemonic:** “Quanti nodi hanno degree  $k$  / quanti nodi ci sono in totale.”

## 5. Local Clustering

$$C_v = \frac{2E_v}{k_v(k_v - 1)}$$

Non cercare di ricordare la formula come una sequenza di simboli.

Ricordala invece così:

$$\text{Clustering} = \frac{\text{edges reali tra i vicini}}{\text{edges possibili tra i vicini}}$$

Il numero massimo di edges tra  $k$  vicini è:

$$\frac{k(k-1)}{2}$$

Quindi:

$$C_v = \frac{E_v}{k_v(k_v - 1)/2}$$

che diventa:

$$C_v = \frac{2E_v}{k_v(k_v - 1)}$$

**Mnemonic:** “Clustering = quanto sono amici gli amici.”

$$C_v = 1 \quad \Rightarrow \quad \text{tutti i vicini sono collegati}$$

$$C_v = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{nessun vicino è collegato agli altri}$$

## 6. Global Clustering / Transitivity

$$C = \frac{3T}{\text{connected triplets}}$$

dove:

$T$  = numero di triangles

Perché compare il numero 3?

Un triangolo può essere visto come tre connected triplets, uno per ciascun nodo che può fungere da nodo centrale.

$$\text{Global clustering} = \frac{3 \times \text{triangles}}{\text{connected triplets}}$$

**Mnemonic:** “Triangle has 3 corners  $\Rightarrow \times 3$ .”

## 7. Degree Centrality

$$C_D(v) = \frac{k_v}{n-1}$$

Il massimo degree possibile è:

$$n-1$$

Quindi:

$$C_D(v) = \frac{\text{degree del nodo}}{\text{massimo degree possibile}}$$

**Mnemonic:** “Quanti collegamenti ho / quanti collegamenti potrei avere.”

## 8. Closeness

$$C_C(v) = \frac{1}{\sum_u d(v, u)}$$

Il concetto è:

$$\text{distance} \downarrow \Rightarrow \text{closeness} \uparrow$$

Quindi:

$$\text{Close} \Rightarrow \text{Distance piccola} \Rightarrow \text{Centrality alta}$$

**Mnemonic:** “Close = vicino = distanza bassa.”

## 9. Betweenness

$$C_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$$

dove:

$$\sigma_{st} = \text{numero totale di shortest paths tra } s \text{ e } t$$

e:

$$\sigma_{st}(v) = \text{numero di shortest paths tra } s \text{ e } t \text{ che passano per } v$$

Il significato importante è:

$$\text{Betweenness} = \text{shortest paths che passano attraverso il nodo}$$

**Mnemonic:** “BETWEEN = IN MEZZO.”

## 10. ER Expected Degree

$$E[k] = (n - 1)p$$

Un nodo ha:

$$n - 1$$

possibili vicini.

Ogni possibile edge esiste con probabilità:

$$p$$

Quindi:

$$E[k] = \text{possibili vicini} \times \text{probabilità}$$

**Mnemonic:** “Possible friends  $\times$  probability.”

## 11. ER Expected Edges

$$E[m] = p \frac{n(n-1)}{2}$$

Poiché:

$$m_{\max} = \frac{n(n-1)}{2}$$

allora:

$$E[m] = p \times m_{\max}$$

**Mnemonic:** “Possible edges  $\times p$ .”

## Le formule da sapere assolutamente

| # | Formula                            | Mnemonic                                             |
|---|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | $\langle k \rangle = \frac{2m}{n}$ | Ogni edge conta per due nodi                         |
| 2 | $m_{\max} = \frac{n(n-1)}{2}$      | $n$ nodi, $n-1$ possibili vicini, dividi per 2       |
| 3 | $D = \frac{2m}{n(n-1)}$            | Density = real / possible                            |
| 4 | $P(k) = \frac{N_k}{N}$             | Nodi con degree $k$ / nodi totali                    |
| 5 | $C_v = \frac{2E_v}{k_v(k_v-1)}$    | Clustering = real connections / possible connections |
| 6 | $E[k] = (n-1)p$                    | Possible neighbors $\times p$                        |
| 7 | $E[m] = p \frac{n(n-1)}{2}$        | Possible edges $\times p$                            |

## Super-mnemonic finale

$$m_{\max} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Maximum possible edges

$\Downarrow$

$$D = \frac{m}{m_{\max}}$$

Real edges / Possible edges

$\Downarrow$

$$\langle k \rangle = \frac{2m}{n}$$

Every edge touches two nodes

$\Downarrow$

$$C_v = \frac{\text{real neighbor edges}}{\text{possible neighbor edges}}$$

**Friends of friends**

⇓

$$E[k] = (n - 1)p$$

**Possible neighbors × probability**

$$E[m] = m_{\max}p$$

**Possible edges × probability**

### Le 3 formule da non confondere

| Formula                            | Significato        | Come ricordarla                                    |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| $D = \frac{2m}{n(n-1)}$            | Density            | Divide per quanti edges <b>potrebbero esistere</b> |
| $\langle k \rangle = \frac{2m}{n}$ | Average degree     | Divide per quanti <b>nodi</b> ci sono              |
| $E[k] = (n-1)p$                    | ER expected degree | Possibili vicini × probabilità                     |

### Regola finale

$$\text{Density} = \frac{\text{real edges}}{\text{possible edges}}$$

$$\text{Average degree} = \frac{\text{total degree}}{\text{number of nodes}}$$

$$\text{ER expected degree} = \text{possible neighbors} \times p$$